

100 mm 及以上特厚海上风电用钢 DH36 – Z35 的研发与生产

陈敏侠 孙小平 易春洪
(湘潭钢铁集团有限公司)

摘 要 基于海上风电稳定性好和发电功率大的典型特点,作为可再生能源,海上风电的开发利用已成为全球风电行业发展和研究热点。随着海上风电装机容量大型化以及安装深海化趋势,风电用钢制塔筒也朝向超大单重、超大厚度以及优良冲击韧性方向发展,以支撑大型风力发电机组复杂的构造。通过科学、合理的成分设计,结合热机械轧制与正火 + 快冷工艺,开发出 100 mm 及以上特厚海上风电用钢 DH36 – Z35,为市场拓展、工艺创新开辟新路径。

关键词 热机械轧制 正火 + 快冷 低温韧性

Research and Production of 100 mm Thickness and Greater Extra Heavy Steel DH36 – Z35 for Offshore Wind Power

Chen Minxia, Sun Xiaoping and Yi Chunhong
(Xiangtan Iron and Steel Group Co., Ltd.)

Abstract Based on the typical characteristics of good stability and high power generation of offshore wind power, the exploration and utilization of wind power as a renewable energy source has become a hot spot of development and research in the global wind power industry. With the trend of larger installed capacity and deeper sea installation of offshore wind power, the steel towers for wind power develop towards extra large single weight, extra large thickness and excellent impact toughness to support the complex structure of large wind turbine generator units. By means of scientific and rational composition design in combination with TMCP and normalizing + accelerated cooling process, the extra heavy offshore wind power steel DH36 – Z35 of 100 mm thickness and greater is developed, which opens up a new path for market exploration and technological innovation.

Keywords TMCP, Accelerated cooling after normalizing, Low – temperature toughness.

0 前言

近年来,国内海上风电增速较快,市场容量巨大。目前,湘潭钢铁集团有限公司(简称“湘钢”)供货的风电用钢板在海上风电领域的订货量逐年增加,月订单量在 1 万 t 以上。海上风电用钢服役环境极其复杂,工况恶劣,持续经受海水侵蚀及风、浪等交变外力、海底地震的不断考验^[1],且海上环境载荷大,安装设备安全性要求高^[2]。因此,作为大型风力发电机组支撑的钢制塔筒,在承受机组自身重量的同时,还要吸收机组震动的能量,在整个发电机组结构中起着十分关键的支撑作用^[3],对于海上风电塔管桩用钢板的厚度、力学性能和冶金质量都提出较高的要求^[4];为了降

低加工过程中焊缝的影响并延长使用周期,钢板长度一般设计在 15 000 mm 以上,而且均是厚度和宽度较大的钢板,一般厚度 60 ~ 100 mm,宽度在 3 000 mm 以上、钢板单重高达 20 t 以上^[3]。管桩用钢 DH36 – Z35 执行的 GB 712—2022《船舶及海洋工程用结构钢》标准,碳当量 $\leq 0.45\%$,由于受到冷却设备能力的局限,正火 + 快冷工艺生产钢板厚度方向的冷却均匀性难以保证,致使钢板不同厚度位置强度差别较大。基于以上考虑,100 mm 及以上特厚海上风电用钢板 DH36 – Z35 采用两阶段控制轧制和轧后冷却相结合的 TMCP 工艺,适当降低 II 阶段开轧温度,提高中间坯厚度,增加 II 阶段累计压下率,细化晶粒以提高钢板

强度及冲击韧性;通过优化正火 + 快冷工艺中快冷的工艺参数,保证厚度方向性能的均匀性。

1 海上风电用钢板 DH36 - Z35 成分设计

湘钢海上风电用钢板 DH36 - Z35 采用中碳

成分体系,添加 Nb、V、Ti 微合金元素细化晶粒,严格控制 P、S 等有害元素,以提升其低温韧性。湘钢 100 mm 厚度及以上特厚海上风电用钢 DH36 - Z35 内控成分见表 1。

表 1 湘钢海上风电用钢板 DH36 - Z35 内控化学成分(质量分数)

项目	C	Si	Mn	P	S	Nb	V
内控成分	0.15 ~ 0.17	0.15 ~ 0.45	1.40 ~ 1.60	≤0.015	≤0.003	0.03 ~ 0.05	0.03 ~ 0.05
项目	Ti	Ni	Cr	Mo	Cu	N	
内控成分	0.011 ~ 0.025	≤0.15	≤0.20	≤0.08	≤0.30	≤0.008	

2 试制生产工艺方案

2.1 炼钢工艺

利用顶底复吹转炉冶炼,精炼采用 LF 炉和 VD(RH) 炉进行真空处理以降低钢中 O、H 等有害气体以及 S 的质量分数,使 $O \leq 0.002\%$, $H \leq 0.00015\%$, $S \leq 0.003\%$ 。为了确保钢板轧制的压缩比 ≥ 3.5 ,浇铸断面选择 $(450 \times 2\,270)$ mm 断面,大厚度板坯连铸生产采用 $6 \sim 15\text{ }^{\circ}\text{C}$ 低过热度浇铸,拉速设定为 0.55 m/min ,动态轻压下 + 大压下的总压下量为 21 mm ,结合电磁搅拌技术,将铸坯低倍偏析的级别控制在国标 C 类 1.0 级及以下。

2.2 加热制度

钢坯加热目的简要概括为:(1)降低变形抗力,提高钢的塑性。(2)坯料内、外温度均匀,避免或降低温度应力。(3)改善金属的内部组织^[5]。钢坯采用热装方式装入步进梁式加热炉,总在炉时间 $320 \sim 500\text{ min}$,心部出炉目标温度控制在 $1\,170 \sim 1\,240\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

2.3 控轧控冷工艺

轧制过程一般分为成形轧制、展宽轧制、精轧轧制 3 个阶段^[5]。采用双机架四辊可逆式轧机进行两阶段控制轧制,包括再结晶区轧制和未再结晶区轧制。粗轧阶段开轧温度 $\geq 1\,050\text{ }^{\circ}\text{C}$,最后 3 个道次平均压下率 $\geq 18\%$,将中间坯厚度控制在 $140 \sim 200\text{ mm}$ 之间;精轧阶段即未再结晶区轧制,开轧温度 $850 \sim 900\text{ }^{\circ}\text{C}$,终轧温度 $790 \sim 840\text{ }^{\circ}\text{C}$,精轧累计压下率 $\geq 35\%$,即增大未再结晶区累积压下率,以实现轧制态晶粒细化。将控制冷却与控制轧制相结合,把轧制形变过程与热处理过程有

机结合,进而显著改善钢材微观组织使其获得良好的综合力学性能。钢材轧制热变形后冷却过程中的奥氏体 - 铁素体相变形态示意图如图 1 所示。

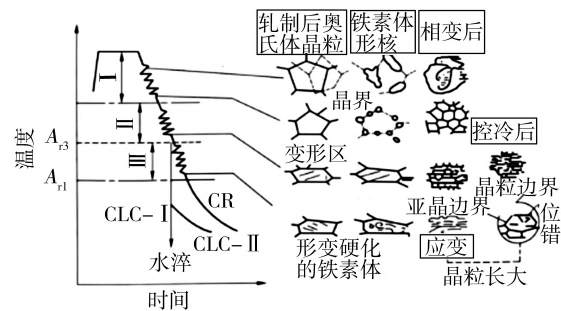


图 1 钢材热变形后的奥氏体 - 铁素体相变形态

由图 1 可以看出,热变形后的奥氏体晶粒大小、形态随热变形的工艺条件不同而发生变化;相变生成物的组织形态随奥氏体向铁素体转变时相变开始温度的不同以及铁素体形核机制的不同而不同^[5]。

2.4 正火 + 快冷工艺

湘钢 100 mm 厚度及以上特厚海上风电用钢 DH36 - Z35 的正火温度为 $(890 \pm 10)\text{ }^{\circ}\text{C}$,加热速度为 $1.5 \sim 2.2\text{ min/mm}$,保温时间 $35 \sim 50\text{ min}$,快速冷却后返红温度 $550 \sim 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

3 力学性能和组织检测

3.1 力学性能

分别从试制钢板头、中、尾 3 个部位板厚 $1/4$ 处取样并进行拉伸、冲击双组试验,屈服强度、抗拉强度及 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冲击功值详见表 2。表中数据显示,试制钢板 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冲击功值稳定在 200 J 以上。

表2 试制钢板厚度1/4处力学性能

试板编号	取样位置	试样编号	R_{eH}/MPa	R_m/MPa	冲击温度/ $^{\circ}\text{C}$	KV_2/J
1#	头	1	404	549	-20	294,278,283
1#	头	2	421	557	-20	287,269,253
1#	中	3	379	532	-20	234,238,239
1#	中	4	375	534	-20	287,243,228
1#	尾	5	406	534	-20	235,222,221
1#	尾	6	386	533	-20	256,225,283
2#	头	7	418	557	-20	260,256,256
2#	头	8	447	570	-20	267,250,272
2#	中	9	391	538	-20	234,243,227
2#	中	10	396	538	-20	264,246,243
2#	尾	11	430	534	-20	243,273,266
2#	尾	12	405	533	-20	255,260,249
3#	头	13	427	527	-20	223,226,229
3#	头	14	426	529	-20	221,221,218
3#	中	15	378	515	-20	236,199,249
3#	中	16	391	522	-20	230,228,220
3#	尾	17	423	547	-20	239,237,258
3#	尾	18	415	547	-20	229,232,235

3.2 金相组织观察

1#、2#、3#试板金相组织见图2,钢板厚度1/4处组织主要为铁素体+珠光体组织,晶粒度等级

在8~9级;钢板近表面组织为贝氏体+少量铁素体组织。金相组织变化与钢板表面至心部冷速不断降低的变化规律保持一致。

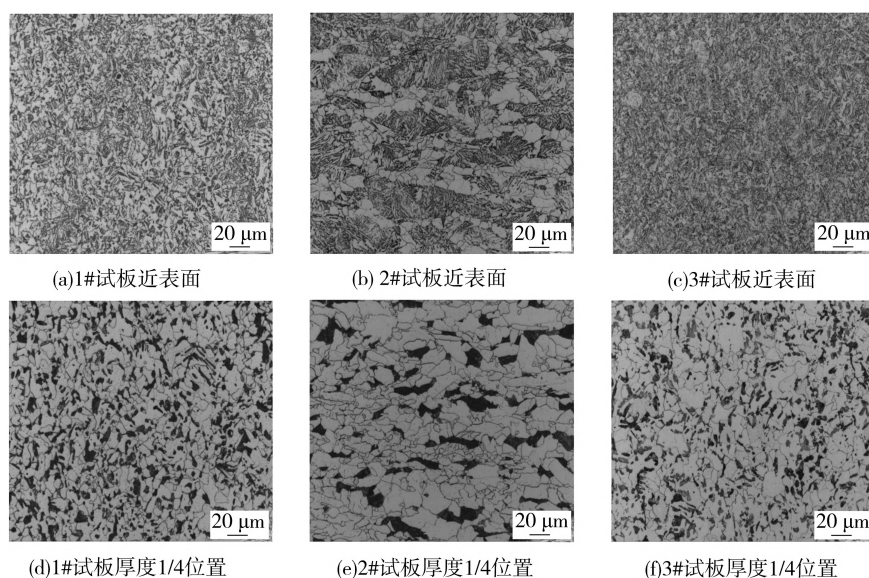


图2 试制钢板金相组织形貌

3.3 力学性能过程控制能力分析

经过对海上风电用钢 DH36-Z35 试制钢板力学性能及组织晶粒度综合评定,基于设计成分,结合试制过程的 TMCP 技术和正火+快冷工艺,

力学性能获得良好的强韧性匹配,工艺固化后具有批量工业化生产能力,钢板拉伸、冲击及 Z 向性能等力学性能过程控制能力分析如图3~图6所示。

3.3.1 拉伸性能

图 3、图 4 为屈服强度和抗拉强度过程控制能力图,工业化批量生产厚度 ≥ 100 mm 海上风电用电钢 DH36 - Z35 时,屈服强度、抗拉强度的 C_{pk} 值分别为 1.43、1.40,表明工艺参数设定较为合理、过程控制能力较强,可推广生产。

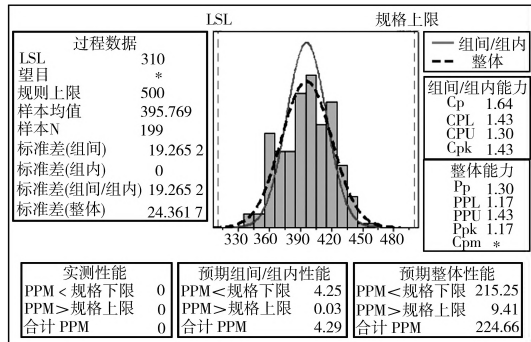


图 3 屈服强度过程控制能力

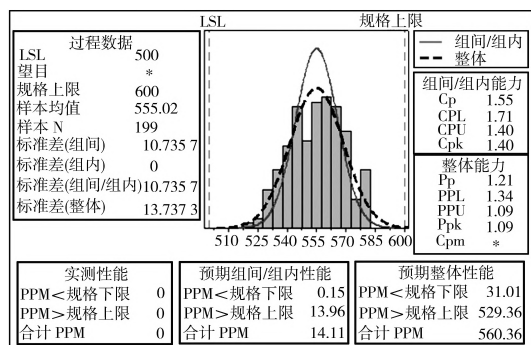


图 4 抗拉强度过程控制能力

3.3.2 冲击性能

图 5 为批量生产 100 mm 及以上厚度海上风电用电钢 DH36 - Z35 板厚 1/4 处 -20 °C 夏比 V 型冲击功单值及均值图。数据显示,冲击功均值在 100 J 以上,均值在 120 J 以上的样本数占比 90% 以上,冲击韧性控制相对稳定。

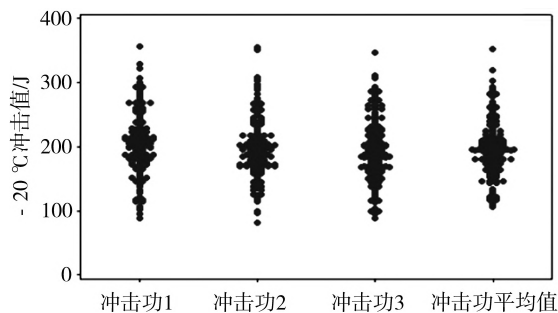


图 5 冲击功的单值/均值图

3.3.3 Z 向性能

图 6 为批量生产 100 mm 及以上厚度海上风电

用电钢 DH36 - Z35 板厚 1/4 处拉伸试验断面收缩率 Z 向性能单值及均值图。数据显示,断面收缩率均值均在 40% 以上,Z 向性能控制良好。

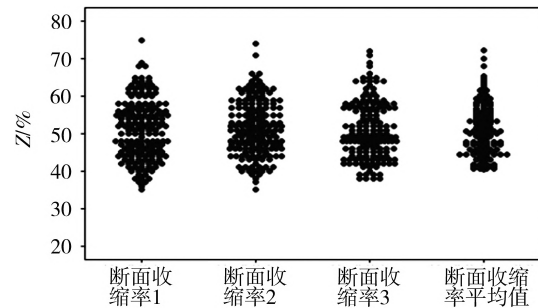


图 6 断面收缩率(Z 向性能)单值/均值图

4 结语

通过科学、经济的成分体系设计,以 C、Mn 为基础,适量添加 Nb、V、Ti 等相对较为廉价的微合金元素,在不添加任何贵重合金 Mo、Ni、Cu 等元素的前提下,利用独特的 450 mm 大厚度板坯优势,确保轧制压缩比在 3.5 以上,结合严格的控制轧制工艺,适当降低 II 阶段开轧温度及合适的中间坯厚度,以加大未再结晶区累积压下率,实现轧制态晶粒细化;经过正火 + 快冷,开发出综合力学性能优良、市场竞争力较强的 100 mm 及以上厚度海上风电用电钢 DH36 - Z35,有利于工业化批量生产和市场大范围推广,同时将对海上风电风能资源的开发、能量效益的提高以及整个海上风电行业的发展产生重要而深远的影响。

参考文献

- 周映鸣,闫 姝,姚中原. 海上风机塔架和单桩一体化试验设计方法[J]. 南方能源建设,2021,8(4):16-25.
- 麦志辉,李光远,吴 韩,等. 海上风电安装船及关键装备技术[J]. 中国海洋平台,2021,36(6):54-58,83.
- 黄乐庆,狄国标,何元春,等. 一种大单重特厚海上风电用电钢及其生产方法:中国,202010654392.9[P]. 2020-09-18.
- 黄乐庆,狄国标,何元春,等. 一种高断裂韧性低时效敏感性海上风电用电钢及其生产方法:中国,202010654393.3[P]. 2021-11-19.
- 王国栋. 中国中厚板轧制技术与装备[M]. 北京:冶金工业出版社,2009:336.

陈敏侠,女,2011年毕业于安徽工业大学材料科学与工程专业,硕士,高级工程师。

收稿日期:2025-03-24